

Contrôle 2nde : Algorithme Boucle For

Exercice 1

1. Parmi les fonctions ci-dessous, entourer celles qui permettent d'afficher la valeur **15** pour la variable *S*.

a.

b.

c.

```

1 def somme():
2     S=0
3     for i in range(6):
4         S=S+i
5     return S

```

```

7 def somme():
8     S=0
9     for i in range
10        (1,8,2):
11        S=S+i
12    return S

```

```

14 def somme():
15     S=0
16     for i in range(1,6)
17         :
18         S=S+i
19     return S

```

2. Qu'affichent le ou les autres fonctions ?

Exercice 2

1. Copier ou ouvrir la fonction suivante dans l'éditeur de Python.

```

1 def nbre_e(phrase):
2     nbre_e=0
3     for lettre in phrase:
4         if lettre=="e":
5             nbre_e=nbre_e+1
6     return nbre_e

```

2. a. Exécuter cette fonction dans la console en écrivant l'instruction suivante.

```
>>> nbre_e("Je n'aime pas les maths")
```

b) Qu'obtient-on ? Expliquer le résultat.

3. Exécuter la fonction avec la phrase « Je **ne** vais **pas** à la plage » et expliquer le résultat.

Exercice 3

1. Exécuter cet algorithme avec $n = 6$, en donnant pour chaque étape de la boucle la valeur de *s*, en complétant le tableau ci-dessous.

```

1 def som(n):
2     s=0
3     for k in range(1,n+1):
4         s=s+k
5     return(s)

```

k		1					
s	0						

2. Que calcule cet algorithme ?

3.

- a) Modifier cet algorithme pour qu'il calcule la somme des n premiers entiers impairs.
- b) Qu'affiche l'algorithme modifié pour $n = 7$.

Exercice 4

On considère le programme suivant :

```

1 from math import *
2 def nombre():
3     nombre=0
4     for k in range(1,51):
5         if k%3==0 and k%9!=0:
6             nombre=nombre+1
7             print(k)
8     return nombre

```

- 1. Expliquer ce que testent les instructions de la 5^e ligne du programme de la fonction.
- 2. Qu'affiche cet algorithme ?

Exercice 5

Oscar établit le budget loisirs suivant :

La 1^{re} année : il consacre **1 800 €** à ses loisirs.

À partir de la 2^e année, pour faire des économies, il réduit chaque année de **5 %** le budget de l'année précédente.

- 1. Calculer le budget loisirs d'Oscar lors de la 2^e année.
- 2. Calculer le budget total qu'Oscar aura consacré à ses loisirs au cours des 2 premières années.
- 3. Compléter le programme Python ci-dessous afin que la fonction **budget** retourne le budget total qu'Oscar aura consacré à ses loisirs au cours des **10 premières années** s'il respecte son plan d'économies.

```

1 def budget():
2     B=.....
3     T=.....
4     for i in range(1,.....):
5         .....
6         .....
7     return T

```

Exercice 6

Afin de faire une promotion sur les oranges, un supermarché décide de se présenter en faisant un empilement esthétique sous forme d'une pyramide à base carrée.

Au sommet (étage 1), il y a une orange, au-dessous (étage 2), il y a quatre oranges. Au-dessous encore (étage 3), il y a neuf oranges, etc.

1. Combien y a-t-il d'oranges à l'étage i ?
2. Compléter la fonction ci-dessous afin qu'elle retourne le nombre total d'oranges pour réaliser une pyramide à n étages.

```
1 def pyramide(n):  
2     nbre_oranges=0  
3     for i in range( ... , ... ):  
4         nbre_oranges=.....  
5     return .....
```

3. Combien faut-il d'oranges pour construire une pyramide de dix étages ?